INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
UPIITA

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas

Profesor: Noe Sierra Romero

Grupo: 4TM3

Práctica 8: Creación 5 Colecciones

Alumna: Bernal Aguilar Yuvia Abigail

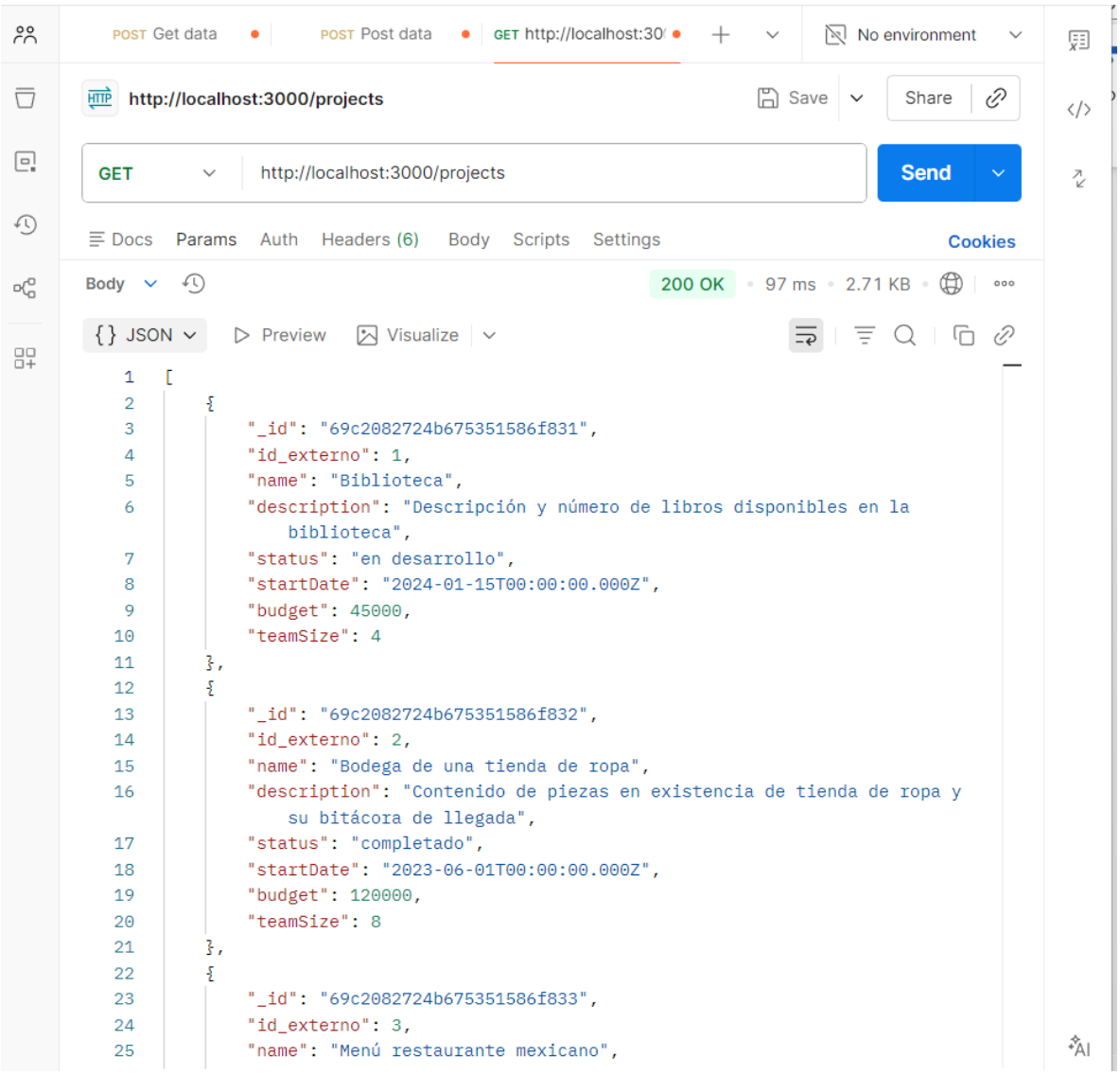
1. Código agregando el id_externo:

```
2. // npm install express
3. require("node:dns/promises").setServers(["1.1.1.1", "8.8.8.8"]);
4. var express = require("express");
5. var app = express();
6. const { MongoClient } = require("mongodb");
7. var client = 0;
8.
9. var dbName = "";
10.var collectionName = "";
11.
12.var database = 0;
13.var collection = 0;
14.
15.app.use(express.json());
16.app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
17.
18.function prepareDB() {
19.   dbName = "projects";            // ← nueva base de datos
20.   collectionName = "projects";      // ← nueva colección
21.
22.   database = client.db(dbName);
23.   collection = database.collection(collectionName);
24.}
25.
26.async function connectDB() {
27.   const uri =
28.     "mongodb+srv://yuviamixer111213_db_user:Kv39QDXgxpHKMqvD@cluster
   0.meslfq3.mongodb.net/?appName=Cluster0";
29.
30.   client = new MongoClient(uri);
31.   await client.connect();
32.}
33.
34.app.get("/", async function (request, response) {
35.   r = { message: "Nothing to send" };
36.   response.json(r);
37.});
38.
39.app.get("/serv001", async function (req, res) {
40.   const user_id = req.query.id;
41.   const token    = req.query.token;
42.   const geo      = req.query.geo;
43.   res.json({ user_id, token, geo });
44.});
```

```
45.
46.app.get("/serv0010", async function (req, res) {
47.  const user_id1 = req.query.id;
48.  const token1   = req.query.token;
49.  const geo1     = req.query.geo;
50.  res.json({ user_id: user_id1, token: token1, geo: geo1 });
51.});
52.
53.app.post("/serv002", async function (req, res) {
54.  const user_id = req.body.id;
55.  const token   = req.body.token;
56.  const geo     = req.body.geo;
57.  res.json({ user_id, token, geo });
58.});
59.
60.app.post("/serv003/:info", async function (req, res) {
61.  const info = req.params.info;
62.  res.json({ info });
63.});
64.
65.// ──────────────────────────────────────────────
66.//  POST /projects/insert
67.//  5 proyectos en la colección "projects"
68.// ──────────────────────────────────────────────
69.app.post("/projects/insert", async function (req, res) {
70.  const projects = [
71.    {
72.      id_externo:1,
73.      name:        "Biblioteca",
74.      description: "Descripciónn y número de libros disponibles en
   la biblioteca",
75.      status:      "en desarrollo",
76.      startDate:   new Date("2024-01-15"),
77.      budget:      45000,
78.      teamSize:    4,
79.    },
80.    {
81.      id_externo:2,
82.      name:        "Bodega de una tienda de ropa",
83.      description: "Conteno de piezas en existencia de tienda de
   ropa y su bitacora de llegada a la bodega",
84.      status:      "completado",
85.      startDate:   new Date("2023-06-01"),
86.      budget:      120000,
87.      teamSize:    8,
```

```
88.     },
89.     {
90.       id_externo:3,
91.       name:        "Menú restaurante mexicano",
92.       description: "Platillos y sus recetas de lo que se sirve en el
   restaurante",
93.       status:      "en pausa",
94.       startDate:   new Date("2024-03-10"),
95.       budget:      30000,
96.       teamSize:    3,
97.     },
98.     {
99.       id_externo:4,
100.            name:        "Escuela de música",
101.            description: "Registro de los estudiantes y profesores y
   las materias que imparten",
102.            status:      "en desarrollo",
103.            startDate:   new Date("2024-02-20"),
104.            budget:      95000,
105.            teamSize:    6,
106.          },
107.          {
108.            id_externo:5,
109.            name:        "Organizadora de bodas",
110.            description: "Clientes, fechas y servicios solicitados
   para cada evento",
111.            status:      "en planeación",
112.            startDate:   new Date("2024-04-01"),
113.            budget:      60000,
114.            teamSize:    2,
115.          },
116.        ];
117.
118.        let result = "";
119.
120.        try {
121.          const insertManyResult = await
   collection.insertMany(projects);
122.          console.log(`${insertManyResult.insertedCount} projects
   successfully inserted.\n`);
123.          result = `${insertManyResult.insertedCount} projects
   successfully inserted.`;
124.        } catch (err) {
125.          console.error(`Error inserting projects: ${err}\n`);
126.          result = `Error inserting projects: ${err}`;
```

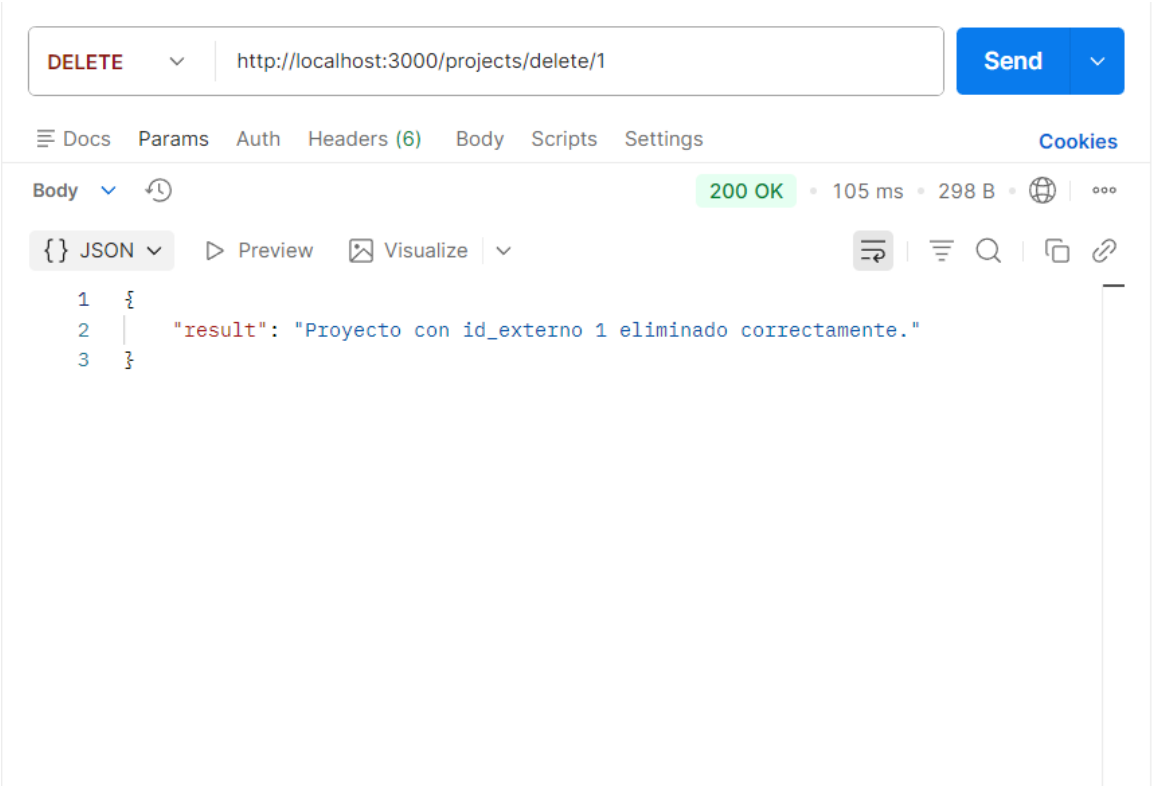
```
127.       }
128.
129.       res.json({ result });
130.     });
131.
132.     app.get("/projects", async function (req, res) {
133.       try {
134.         const allProjects = await collection.find({}).toArray();
135.         res.json(allProjects);
136.       } catch (err) {
137.         res.json({ error: `Could not fetch projects: ${err}` });
138.       }
139.     });
140.
141.     app.listen(3000, async function () {
142.       console.log("Aplicación ejemplo, escuchando el puerto
   3000!");
143.       await connectDB();
144.       prepareDB();
145.     });
146.
```



2. Codigo para eliminar un id_externo:

```
app.delete("/projects/delete/:id_externo", async function (req, res) {
  const id_externo = parseInt(req.params.id_externo);

  let result = "";

  try {
    const deleteResult = await collection.deleteOne({ id_externo: id_externo });

    if (deleteResult.deletedCount === 1) {
      result = `Proyecto con id_externo ${id_externo} eliminado correctamente.`;
    } else {
      result = `No se encontró ningún proyecto con id_externo ${id_externo}.`;
    }
  } catch (err) {
```

```
  result = `Error al eliminar: ${err}`;
 }

 res.json({ result });
});
```



GET http://localhost:3000/projects/ Send

Docs Params Auth Headers (6) Body Scripts Settings Cookies

Body 200 OK 105 ms 2.47 KB

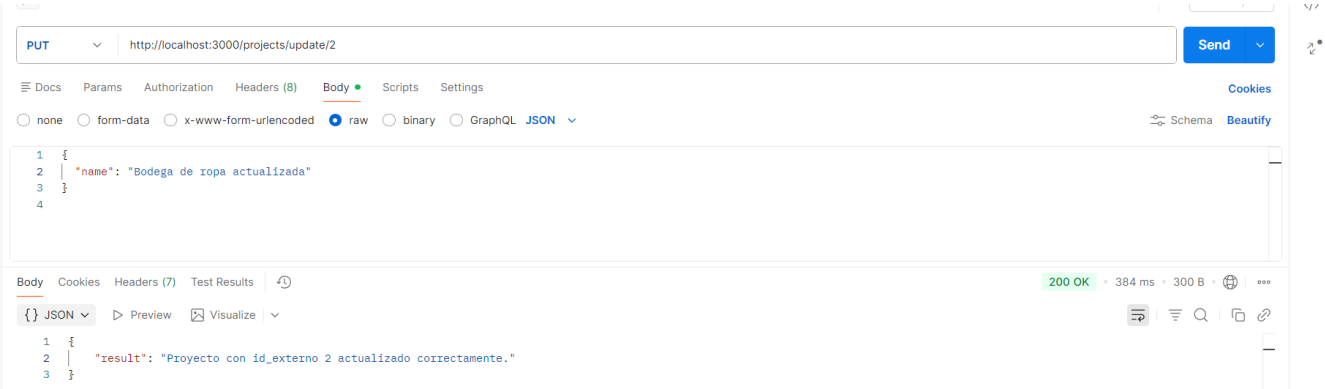
{} JSON Preview Visualize


```
[
    {
        "_id": "69c2082724b675351586f832",
        "id_externo": 2,
        "name": "Bodega de una tienda de ropa",
        "description": "Contenido de piezas en existencia de tienda de ropa y
            su bitácora de llegada",
        "status": "completado",
        "startDate": "2023-06-01T00:00:00.000Z",
        "budget": 120000,
        "teamSize": 8
    },
    {
        "_id": "69c2082724b675351586f833",
        "id_externo": 3,
        "name": "Menú restaurante mexicano",
        "description": "Platillos y sus recetas de lo que se sirve en el
            restaurante",
        "status": "en pausa",
        "startDate": "2024-03-10T00:00:00.000Z",
        "budget": 30000,
        "teamSize": 3
    },
    {
        "_id": "69c2082724b675351586f834",
        "id_externo": 4,
```


3. Código agregando update

```
app.put("/projects/update/:id_externo", async function (req, res) {
  const id_externo = parseInt(req.params.id_externo);
  const nuevoNombre = req.body.name;

  let result = "";

  try {
    const updateResult = await collection.updateOne(
      { id_externo: id_externo },
      { $set: { name: nuevoNombre } }
    );

    if (updateResult.modifiedCount === 1) {
      result = `Proyecto con id_externo ${id_externo} actualizado correctamente.`;
    } else {
      result = `No se encontró ningún proyecto con id_externo ${id_externo}.`;
```

```
    }
  } catch (err) {
    result = `Error al actualizar: ${err}`;
  }

  res.json({ result });
});
```



4. Usando softdelete

Código:

```
app.delete("/projects/softdelete/:id_externo", async function (req, res) {
  const id_externo = parseInt(req.params.id_externo);
  let result = "";

  try {
    const updateResult = await collection.updateOne(
      { id_externo: id_externo },
      { $set: { deleted: true } }
    );

    if (updateResult.modifiedCount === 1) {
      result = `Proyecto con id_externo ${id_externo} marcado como eliminado.`;
    } else {
      result = `No se encontró ningún proyecto con id_externo ${id_externo}.`;
    }
  } catch (err) {
    result = `Error: ${err}`;
  }

  res.json({ result });
});
```

DELETE http://localhost:3000/projects/softdelete/3

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Body Cookies Headers (7) Test Results

JSON Preview Visualize


```
{
    "result": "Proyecto con id_externo 3 marcado como eliminado."
}
```



```
{
    "_id": "69c2082724b675351586f833",
    "id_externo": 3,
    "name": "Menú restaurante mexicano",
    "description": "Platillos y sus recetas de lo que se sirve en el restaurante",
    "status": "en pausa",
    "startDate": "2024-03-10T00:00:00.000Z",
    "budget": 30000,
    "teamSize": 3,
    "deleted": true
},
{
```